

호흡기질환의 치료약제 (1)

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2019년 | 총 8문제

2025년 Q48 [이성용] 호흡기질환의 치료약제 (1)

Q48. 48. Which of the following best describes the mechanism of action of β 2-adrenergic agonist in acute asthma?

- 1) Stimulate adenylate cyclase that leads to increased intracellular cAMP
 - 2) Inhibits phosphodiesterase that leads to decreased cAMP
 - 3) Direct agonism to H1 receptor
 - 4) Blocks transcription of inflammatory gene
 - 5) Inhibits synthesis of leukotrine in bronchial wall
- 1) β 2-adrenergic agonist는 adenylate cyclase를 자극하여 세포 내 cAMP를 증가시

킴으로써 기관지를 확장시킵니다.

- 2) PDE 억제는 cAMP를 증가시키며, 이는 theophylline의 기전에 해당합니다.
- 3) H1 수용체에 대한 직접적인 작용은 β 2-agonist의 기전과 무관하며, 오히려 H1 수용체 자극은 기관지를 수축시킬 수 있습니다.
- 4) ICS의 기전에 해당합니다.
- 5) Zileuton과 같은 anti-leukotrienes에 해당하는 설명입니다.

정답: 1)

해설

- 1) β 2-adrenergic agonist는 adenylate cyclase를 자극하여 세포 내 cAMP를 증가시킴으로써 기관지를 확장시킵니다.
- 2) PDE 억제는 cAMP를 증가시키며, 이는 theophylline의 기전에 해당합니다.
- 3) H1 수용체에 대한 직접적인 작용은 β 2-agonist의 기전과 무관하며, 오히려 H1 수용체 자극은 기관지를 수축시킬 수 있습니다.
- 4) ICS의 기전에 해당합니다.
- 5) Zileuton과 같은 anti-leukotrienes에 해당하는 설명입니다.

2025년 Q49 [이성용] 호흡기질환의 치료약제 (1)

Q49. 49. ICS에 대해 틀린 것은?

- 1) controller of chronic asthma
- 2) rapid bronchodilator of acute asthma
- 3) prevent EIA & nocturnal exacerbation
- 4) most effective antiinflammatory agents for asthma
- 5) decrease eosinophils, T cells, mast cells

정답: 2)

해설

유사야마 - 호흡기 1차 2021 30번(선지는 다르나 동일한 강의록 페이지에서 출제)
ICS는 천식의 가장 중요한 항염증 조절 약물이지만, 급성 발작에서 빠르게 기관지를 확장시키는 약물은 아닙니다. 강의록에도 ICS는 기관지확장제가 아님이 명시되어 있으며, 나머지 선지들은 모두 ICS에 대해 부합하는 내용임을 확인할 수 있습니다.

2023년 Q37 [이성용] 호흡기 질환의 치료 약제

Q37.

- 1) Theophylline은 기관지 확장제이면서 저용량에서 항염증작용도 나타낸다. 주로 천식, COPD 등에 효과적이다.
- 2) Ipratropium은 항콜린성 작용약물로 기관지 확장 효과를 보인다.
- 3) Cysteinyl leukotriene 수용체 길항제는 주로 LTC₄, D₄, 및 E₄ 작용을 억제한다.
- 4) Beta-agonist 제제는 short-acting과 long-acting으로 구분된다. Albuterol 및 terbutaline은 short-acting 제제로 30분 내에 최대 효과를 나타낸다.
- 5) 다 맞는 문장임

정답: 5

해설

야마입니다. - 21 1차 29번, 17 1차 49번
이성용 교수님은 야마 외우시면 됩니다.

2022년 Q24 [이성용] 호흡기계에 작용하는 약물

Q24. 24. 11세 남자 초등학생 윤준민군은 심한 천식으로 인해 이미 8살에서 10살 때까지 5 차례나 입원한 적이 있다. 현재, 외래 진료로 처방받은 약을 투약하고 있으며, 심한 천식 발작은 많이 줄었다. 다음 약물 중에 심한 천식 치료로 매일 장기간 사용하여 유해 작용이 가장 잘 나타나는 것으로 생각되는 것은?

- 1) beclomethasone by aerosol
- 2) albuterol by aerosol
- 3) cromolyn by inhaler
- 4) prednisone by mouth
- 5) theophylline in long-acting oral form

정답: 4

해설

믿고 보는 이성용 교수님!

강의록에 직접적으로 나와있는 내용은 아니지만, corticosteroid를 inhaled 형태로 이용하는 이유는 전신 부작용을 최소화하기 위해서입니다. Corticosteroid를 경구 형태로 섭취하게 되면 전신 부작용이 더 잘 나타날 것이기에 답은 4입니다.

2021년 Q27 [이성용] 호흡기 질환의 치료 약제

Q27. 12세 남자 초등학생 윤민준은 심한 천식으로 인해 이미 9살에서 11살 때까지 5 차례나 입원한 적이 있다. 현재 외래 진료로 처방 받은 약을 투약하고 있으며, 심한 천식 발작은 많이 줄었다. 다음 약물 중에 심한 천식 치료로 매일 장기간 사용하여 유해 작용이 가장 잘 나타나는 것으로 생각되는 것은?

- 1) beclomethasone by aerosol
- 2) albuterol by aerosol
- 3) cromolyn by inhaler
- 4) prednisone by mouth
- 5) theophylline in long-acting oral form

정답: 4

해설

야마입니다.

이성용 교수님 강의록 어디를 찾아봐도 prednisone이라는 약은 나오지 않네요.

이건 2018년 야마인데 최근에 강의록을 한번 바꾸셨나 봐요. 저도 그냥 아무것도 모르고 답만 외웠어요...어쨌든 이성용 교수님은 야마 타시면 선지까지 똑같이 내시기 때문에 그냥 답만 외워도 될 것 같아요.

2021년 Q30 [이성용] 호흡기 질환의 치료 약제

Q30. 다음 중 스테로이드의 약리작용이 아닌 것은?

- 1) decrease cytokine production
- 2) increase the production of vasodilator, PGE2 and PGI2 (COX
- 2) 3) inhibit the production of LTC4, LTD4, and LTB4 & PAF
- 4) inhibit allergen-induced influx of eosinophils into the lung
- 5) decrease microvascular permeability

정답: 2

해설

이 문제는 올해 새로 내신 문제입니다. 천식 치료제에는 bronchodilator와 anti inflammatory drug가 있는데 스테로이드는 후자에 해당되죠. 항염증반응이라 하면 대표적으로 eosinophil, T cell, mast cell, cytokine, prostaglandin, leukotriene 등을 억제하고 혈관 투과성을 낮춰 leukocyte가 이동하지 못하게 막는 것입니다. 의기질2 병리학에서 배운 내용입니다.

이성용 교수님은 원래 풀야마 타시는 걸로 유명하지만 최근 2~3년 전부터는 호흡기뿐만 아니라 다른 과목에서도 새로운 문제를 한두 문제씩 계속 섞어서 출제하십니다. 강의록도 보긴 해야 하지만 그렇다고 해서 너무 열심히 보면 스트레스만 쌓이고 가성비도 떨어지니까 적당한 선에서 큰 흐름 위주로 외우는 게 가장 현명할 것 같습니다.

2019년 Q29 [이성용 교수님] 호흡기 질환의 치료

Q29. 다음 천식 치료제 중 항콜린성 작용 약물 이면서 부작용이 적은 약제는?

- 1) cimetidine
- 2) albuterol
- 3) ipratropium bromide
- 4) epinephrine
- 5) atropine

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 3

해설

가끔 갓성용쌤이 탈마 하시는데...^^ 탈마 하시다 타기도 하고, 타다 안타기도 합니다...^^

이 문제는, 문제는 바뀌었는데 답은 야마입니다^^

2019년 Q30 [이성용 교수님] 호흡기 질환의 치료

Q30. 다음 천식치료제 중 약물과 작용 기전의 연결이 잘못 된 것은?

- 1) sodium cromoglycate ----- mast cell stabilizer
- 2) montelukast ----- cysteinyl leukotriene receptor
- 3) antagonist beclomethasone ----- anti-inflammatory effect
- 4) theobromine ----- decrease intracellular cAMP level
- 5) salmeterol ----- beta2 agonist

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 4

해설

이건 풀이 안 할게요^^